미래자동차혁명 예상문제 30제 (강의안 10개 + 기출 추세 기반)

📌 **제작 근거:** 강의안 2~7주차(친환경차·전기차·모터·차량동역학·하이브리드·자율주행·AI) 원문 + 지금까지 나온 기출 추세를 분석해 만든 **새 예상문제 30문항**입니다.
📌 **형식:** 각 문제 — 문제/보기 → 📚개념 → 📝해설 → 📖강의안 출처 → 🎯시험포인트 → 보기별 설명 → ✓정답
📌 **정확성 최우선:** 모든 정답은 강의안 원문 근거로 검증했습니다.

■ Part 1. 친환경자동차 개요 (2주차)

1. 「친환경자동차법」상 환경친화적 자동차에 해당하지 않는 것은?

① 전기자동차 ② 태양광자동차 ③ 하이브리드자동차 ④ 수소전기자동차 ⑤ 디젤자동차

📚 **개념** — 친환경자동차법 제2조는 환경친화적 자동차를 전기차·태양광차·하이브리드차·수소전기차 등으로 정의해요.
📝 **해설** — ⑤ 디젤자동차는 내연기관차라 법적 환경친화적 자동차가 아닙니다.
📖 **강의안 출처** — 2주차(친환경자동차 개요) p1 "친환경자동차의 법적 정의 — 국가법령정보센터", 친환경자동차법 제2조
🎯 **시험포인트** — 법적 친환경차 = 전기·태양광·하이브리드·수소전기(+저공해 기준 충족차). 디젤은 아님.

- ① 전기차 → 법적 친환경차 ✓
- ② 태양광차 → 법적 친환경차 ✓
- ③ 하이브리드차 → 법적 친환경차 ✓
- ④ 수소전기차 → 법적 친환경차 ✓
- ⑤ 디젤자동차 → 내연기관차, 해당 안 됨 → **정답** ✗

✓ **정답:** ⑤

---

2. 「친환경자동차법」상 "하이브리드자동차"의 정의로 가장 옳은 것은?

① 전기 공급원으로부터 충전받은 전기에너지만을 동력원으로 사용하는 자동차
② 태양에너지를 동력원으로 사용하는 자동차
③ 휘발유·경유·LPG·천연가스 등 연료와 전기에너지를 **조합**하여 동력원으로 사용하는 자동차
④ 수소를 사용해 발생시킨 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차
⑤ 수소를 직접 연소시켜 동력을 얻는 자동차

📚 **개념** — 하이브리드차 = 내연기관 연료 + 전기에너지를 **조합**해 쓰는 차.
📝 **해설** — ③이 법적 정의. ①은 전기차, ②는 태양광차, ④는 수소전기차 정의예요.
📖 **강의안 출처** — 2주차 p1 친환경자동차법 제2조 제5호
🎯 **시험포인트** — 하이브리드 = "연료 + 전기 조합". 각 차종 법적 정의 구분.

- ① 전기만 → 전기차 정의 ✗
- ② 태양에너지 → 태양광차 ✗
- ③ 연료+전기 조합 → 하이브리드 정의 ✓ → **정답**
- ④ 수소로 만든 전기 → 수소전기차 ✗

- ⑤ 수소 직접 연소 → 해당 정의 없음 ✕

✓ **정답:** ③

---

3. 친환경자동차 종류별 특징으로 옳지 않은 것은?

① HEV: 엔진+모터를 적절히 작동시켜 연비를 향상한다.
② PHEV: 외부 충전이 가능하며, 단거리는 전기·장거리는 엔진을 사용한다.
③ EV: 내연기관을 전혀 사용하지 않는 무공해 차량이다.
④ FCEV: 수소와 산소의 화학반응으로 전기를 만들어 모터를 구동한다.
⑤ FCEV: 주행 중 CO_2를 대량으로 배출한다.

📚 **개념** — FCEV(수소연료전지차)는 수소+산소 반응으로 전기를 만들고 **수증기(물)만 배출**하는 무공해차.
📝 **해설** — ⑤ 틀림. 수소차는 CO_2가 아니라 물만 배출해요.
📖 **강의안 출처** — 2주차 p11~ "친환경자동차 종류(EV/FCEV)", p17 기술 차이점표, "수증기만 방출-최고의 친환경"
🎯 **시험포인트** — FCEV 배출물 = 물(수증기). 무공해.

- ①②③④ → 각 차종 올바른 특징 ✓
- ⑤ FCEV가 CO_2 대량 배출 → **틀림 ✕** → **정답**

✓ **정답:** ⑤

■ Part 2. 전기자동차 (3주차)

4. 초기(1900년대 전후) 전기자동차의 장점이 아닌 것은?

① 소음이 없음 ② 냄새·진동이 없음 ③ 시동이 쉬움(수동 크랭크 불필요) ④ 긴 주행거리 ⑤ 조작이 간편함

📚 **개념** — 초기 EV는 가솔린차보다 조용·무진동·시동 쉬움이 장점이었지만, **주행거리 짧음·충전 인프라 부족·무겁고 비싼 배터리**가 단점이었어요.
📝 **해설** — ④ 긴 주행거리는 오히려 EV의 **단점**(Limited range). 장점이 아님.
📖 **강의안 출처** — 3주차(전기자동차 역사) "EV advantages: No noise/smell/vibration, Easy start / EV disadvantages: Limited range, charging, heavy battery"
🎯 **시험포인트** — 초기 EV 장점=정숙·무진동·쉬운 시동 / 단점=짧은 주행거리·충전·무거운 배터리.

- ①②③⑤ → 초기 EV 장점 ✓
- ④ 긴 주행거리 → 실제론 단점(짧았음) → **정답 ✕**

✓ **정답:** ④

---

5. 순수 전기자동차(BEV)의 핵심 부품 구성으로 옳지 않은 것은?

① 구동모터 ② 모터제어기 및 전력변환기(인버터) ③ 배터리팩 및 BMS ④ 저속·고속 충전기(OBC 등) ⑤ 다단 변속기(기어 여러 단)

📚 **개념** — BEV는 모터 특성상 **다단 변속기가 필요 없어** 보통 감속기(1단)만 씁니다. 구조가 내연기관차보다 간결해요.
📝 **해설** — ⑤ 다단 변속기는 BEV 핵심부품이 아니에요(감속기 사용). 나머지는 강의안이 명시한 핵심부품.
📖 **강의안 출처** — 3주차 p52 "핵심부품의 구성: 구동모터·모터제어기및전력변환기·배터리팩및BMS·저속/고속충전기"
🎯 **시험포인트** — BEV 핵심부품 = 구동모터·인버터·배터리/BMS·충전기(+감속기). 다단 변속기 X.

- ①②③④ → 강의안 핵심부품 ✓
- ⑤ 다단 변속기 → BEV는 감속기만, 핵심부품 아님 → **정답** ✕

✓ **정답:** ⑤

---

6. 전기자동차 충전 관련 On-Board Charger(OBC, 차량 탑재형 충전기)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 교류(AC) 입력을 직류(DC)로 변환해 배터리를 충전한다.
② 배터리의 직류를 교류로 바꿔 모터를 돌린다.
③ 고전압을 12V로 낮춰 전장품에 공급한다.
④ 회생제동 에너지를 열로 방출한다.
⑤ 모터의 회전수를 기계적으로 바꾼다.

📚 **개념** — OBC는 충전소/가정의 **교류(AC)** 전기를 배터리용 **직류(DC)**로 변환해 충전하는 장치예요.
📝 **해설** — ①이 OBC 역할. ②는 인버터, ③은 LDC(DC-DC 컨버터), ⑤는 변속기 얘기.
📖 **강의안 출처** — 3주차 p52 "저속충전기(On/Off Board Charger)", 충전 시스템
🎯 **시험포인트** — OBC = AC→DC 변환(충전) / 인버터 = DC→AC(모터 구동) / LDC = 고전압→12V.

- ① AC→DC 충전 → OBC 역할 ✓ → **정답**
- ② DC→AC 모터 구동 → 인버터 ✕
- ③ 고전압→12V → LDC ✕
- ④ 회생 에너지 열 방출 → 틀림(배터리 저장) ✕
- ⑤ 회전수 기계 변환 → 변속기 ✕

✓ **정답:** ①

---

7. 전기자동차에서 가장 많이 사용되는 배터리와 그 이유로 옳은 것은?

① 납축전지 - 가격이 싸서
② 니켈카드뮴전지 - 수명이 길어서
③ 리튬이온전지 - 에너지 밀도가 높아서
④ 수소전지 - 충전이 빨라서
⑤ 니켈수소전지 - 환경친화적이어서

📚 **개념** — 전기차 주력 배터리 = **리튬이온**. 같은 무게에 더 많은 전기를 저장(**높은 에너지 밀도**)해 주행거리에 유리.
📝 **해설** — ③이 정답. 리튬이온의 핵심 장점은 높은 에너지 밀도예요.
📖 **강의안 출처** — 2·3주차 전기차 배터리, 세부구조(고전압 배터리)
🎯 **시험포인트** — EV = 리튬이온(에너지 밀도 높음).

- ① 납축전지 → 보조용, 구동용 아님 ✕
- ② 니켈카드뮴 → 구식 ✕
- ③ 리튬이온 + 높은 에너지 밀도 → 정답 ✓
- ④ 수소전지 → 배터리 아님 ✕
- ⑤ 니켈수소 → 주력 아님 ✕

✓ **정답:** ③

■ Part 3. 모터·전력변환 (4주차)

8. 직류(DC) 전동기의 단점으로 가장 옳은 것은?

① 회전력(토크)이 전혀 없다.
② 브러시의 마찰로 신뢰성 문제와 고속 운전에 한계가 있다.
③ 교류 전원에서만 작동한다.
④ 영구자석을 전혀 사용하지 않는다.
⑤ 속도 제어가 불가능하다.

📚 **개념** — DC 전동기는 제어가 쉬운 장점이 있지만, **브러시(정류자 접촉부)의 마찰** 때문에 신뢰성·고속 운전에 한계가 있어요. 그래서 BLDC(브러시리스)로 발전.
📝 **해설** — ②가 DC 모터의 대표 단점.
📖 **강의안 출처** — 4주차(모터 기술) "DC 전동기 … 브러시의 마찰로 인한 신뢰성 문제 및 고속 운전에 한계"
🎯 **시험포인트** — DC 모터 단점 = 브러시 마찰(신뢰성·고속 한계) → BLDC로 개선.

- ① 토크 없다 → 틀림 ✗
- ② 브러시 마찰로 신뢰성·고속 한계 → DC 모터 단점 ✓ → **정답**
- ③ 교류에서만 작동 → 틀림(직류) ✗
- ④ 영구자석 안 씀 → 틀림 ✗
- ⑤ 속도 제어 불가 → 틀림 ✗

✓ **정답:** ②

---

9. 전기자동차 구동모터로 주로 쓰이는 두 가지 형식으로 옳은 것은?

① 직류(DC) 모터와 스텝 모터
② 유도모터(IM)와 영구자석 매입형 동기모터(IPMSM)
③ 리니어 모터와 서보 모터
④ 브러시 DC 모터와 범용 모터
⑤ 단상 유도모터와 셰이딩 코일 모터

📚 **개념** — 전기차 구동모터는 주로 **유도모터(Induction Motor)**와 **영구자석 매입형 동기모터(IPMSM)**를 사용해요.
📝 **해설** — ②가 정답(강의안 명시).
📖 **강의안 출처** — 3주차 p54 "구동모터로 주로 사용되는 형식은 Induction Motor(IM)와 Interior Permanent Magnet Synchronous Motor(IPMSM)"
🎯 **시험포인트** — EV 구동모터 2대장 = 유도모터(IM) + 영구자석 동기모터(IPMSM).

- ② IM + IPMSM → 정답 ✓ → **정답**
- 나머지 → 구동모터 주력 형식 아님 ✗

✓ **정답:** ②

---

10. 영구자석 동기모터에서 "릴럭턴스 토크(Reluctance torque)"에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 영구자석의 N·S극이 서로 당겨 생기는 자석 회전력이다.
② 회전자에 자석이 없어도, 자속이 저항을 최소화하는 위치로 회전자가 움직이려 하며 생기는 회전력이다.

③ 브러시 마찰로 생기는 힘이다.
④ 배터리 전압을 높이는 작용이다.
⑤ 회생제동으로 생기는 전력이다.

📚 **개념** — 릴럭턴스 토크 = 자속이 **저항(릴럭턴스)이 최소인 경로**로 흐르려 하면서 회전자를 끌어당기는 힘. IPMSM은 자석 토크 + 릴럭턴스 토크를 함께 써서 효율↑.
📝 **해설** — ②가 정답. ①은 마그네틱 토크(자석 토크) 설명.
📖 **강의안 출처** — 3주차 p57 "Reluctance Torque(자속저항최소화 회전력): Rotor에 자석이 없어도 … 자속 저항을 최소화하는 위치로 Rotor가 움직이려 하면서 회전력 발생"
🎯 **시험포인트** — 마그네틱 토크=자석 당김 / 릴럭턴스 토크=자속 저항 최소화 위치로 이동. IPMSM은 둘 다 활용.

- ① 자석 N·S 당김 → 마그네틱 토크 ✗
- ② 자속 저항 최소 위치로 이동 → 릴럭턴스 토크 ✓ → **정답**
- ③④⑤ → 무관 ✗

✓ **정답:** ②

---

11. 인버터(Inverter)의 역할로 옳은 것은?

① 교류를 직류로 바꿔 배터리에 저장한다.
② 직류를 교류로 변환해 AC 모터를 구동한다.
③ 고전압을 저전압으로만 낮춘다.
④ 배터리 온도를 관리한다.
⑤ 엔진 시동을 건다.

📚 **개념** — 인버터는 배터리의 **직류(DC)를 교류(AC)로 변환**해 AC 모터를 돌리는 장치. "AC 모터 사용에 필수적"이라고 강의안에 명시.
📝 **해설** — ②가 정답. ①은 컨버터/정류기, ③은 LDC, ④는 BMS, ⑤는 HSG/스타터.
📖 **강의안 출처** — 4주차 p72 "DC-AC Inverter / 인버터의 역할: AC 모터를 사용하기 위해 필수적, 정확한 전기 조절, 부드러운 속도 제어"
🎯 **시험포인트** — 인버터 = DC→AC(모터 구동). AC→DC는 컨버터.

- ① AC→DC 저장 → 컨버터 ✗
- ② DC→AC 모터 구동 → 인버터 ✓ → **정답**
- ③ 고전압→저전압 → LDC ✗
- ④ 배터리 온도 관리 → BMS ✗
- ⑤ 엔진 시동 → HSG ✗

✓ **정답:** ②

---

12. 전기자동차에서 고전압 배터리의 과충전·과열을 막고 충전상태(SOC)·온도를 관리하는 장치는?

① OBC ② LDC ③ BMS ④ 인버터 ⑤ 레졸버

📚 **개념** — BMS(Battery Management System)가 배터리 전압·전류·온도·SOC를 감시하고 냉각(열 관리)을 제어해 과충전·과열·화재를 막아요.
📝 **해설** — ③이 정답.
📖 **강의안 출처** — 2·3주차 "배터리팩 및 BMS", 세부구조(공냉/수냉식 고전압 배터리 시스템)

🎯 **시험포인트** — 배터리 관리·열관리·화재예방 = BMS.

- ① OBC → 충전기(AC→DC) ✗
- ② LDC → 고전압→12V ✗
- ③ BMS → 배터리 관리 ✓ → **정답**
- ④ 인버터 → DC→AC ✗
- ⑤ 레졸버 → 회전자 위치 센서 ✗

✓ **정답:** ③

■ Part 4. 차량동역학·제어 (5주차 - 우승훈)

13. 차량의 3차원 운동 중 "Yaw(요)"에 해당하는 것은?

① 상하 진동(수직 운동) ② 좌우로 기울어짐(롤) ③ 앞뒤로 끄덕임(피치) ④ 수직축을 중심으로 좌우 회전(방향 전환) ⑤ 전후 가속

📚 **개념** — 차량 운동: **Yaw(수직축 중심 좌우 회전=방향 전환)**, Roll(앞뒤축 중심 좌우 기울어짐), Pitch(좌우축 중심 앞뒤 끄덕임).
📝 **해설** — ④가 Yaw.
📚 **강의안 출처** — 5주차(차량동역학) "Vehicle Motions: Yaw / Pitch / Roll", Yaw-axis Motion
🎯 **시험포인트** — Yaw=방향 전환(좌우 회전) / Roll=좌우 기울기 / Pitch=앞뒤 끄덕임.

- ① 수직 진동 → Bounce/Heave ✗
- ② 롤 → Roll ✗
- ③ 피치 → Pitch ✗
- ④ 수직축 좌우 회전 → Yaw ✓ → **정답**
- ⑤ 전후 가속 → 종방향 ✗

✓ **정답:** ④

---

14. 전자식 차동제한장치(eLSD)가 코너 가속 시 수행하는 역할로 옳은 것은?

① 양쪽 바퀴를 완전히 고정해 직진만 하게 한다.
② 헛도는 안쪽(내륜) 바퀴의 토크를 바깥(외륜) 바퀴로 전달해 과도한 언더스티어·휠스핀을 억제한다.
③ 브레이크 패드를 눌러 감속만 한다.
④ 배터리를 충전한다.
⑤ 엔진 시동을 건다.

📚 **개념** — eLSD는 코너 가속 중 안쪽 바퀴가 접지력을 잃고 헛돌면 그 토크를 **바깥 바퀴로 전달(Torque transfer from inner to outer)**해 언더스티어·휠스핀을 막아요.
📝 **해설** — ②가 정답.
📚 **강의안 출처** — 5주차(차량동역학) part2 "ELSD engaged: Torque transfer from inner to outer → Prevent inner wheel spin", "US prevention"
🎯 **시험포인트** — eLSD = 내륜→외륜 토크 전달, 언더스티어(US) 방지.

- ① 바퀴 고정 → 틀림 ✗
- ② 내륜→외륜 토크 전달, US·휠스핀 억제 → 정답 ✓ → **정답**
- ③④⑤ → 무관 ✗

✓ **정답:** ②

---

15. 언더스티어(Understeer)와 오버스티어(Oversteer)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 언더스티어: 운전자가 꺾은 것보다 차가 **덜 돌아** 바깥으로 밀려남
② 언더스티어: 뒤가 돌아 스핀함
③ 오버스티어: 차가 덜 돌아 직진함
④ 오버스티어: 앞이 밀려 조향 불능
⑤ 둘 다 같은 현상

📚 **개념** — 언더스티어(US)=덜 돎(바깥으로 밀림), 오버스티어(OS)=더 돎(뒤가 돌아 스핀).
📝 **해설** — ①이 정답.
📚 **강의안 출처** — 5주차 "US(Understeer) prevention / OS(Oversteer) prevention"
🎯 **시험포인트** — US=덜 돎 / OS=더 돎.

- ① 언더스티어=덜 돎(바깥 밀림) → 정답 ✓ → **정답**
- ②③④⑤ → 틀림 ✗

✓ **정답:** ①

■ Part 5. 하이브리드 (5주차 - 김종호)

16. 세계 최초의 하이브리드 자동차에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 1997년 도요타 프리우스
② 1899년 페르디난트 포르쉐의 Lohner-Porsche Mixte
③ 2010년 GM Volt
④ 2011년 현대 쏘나타 하이브리드
⑤ 1885년 벤츠 페이턴트 모터바겐

📚 **개념** — 최초의 하이브리드차는 1899년 포르쉐 박사가 만든 Lohner-Porsche Mixte(휘발유로 전기를 만들어 모터로 구동).
📝 **해설** — ②가 정답.
📚 **강의안 출처** — 5주차(하이브리드 개요) "최초의 하이브리드자동차: 1899년 페르디난트 포르쉐 박사가 만든 Lohner Porsche Mixte"
🎯 **시험포인트** — 최초 하이브리드 = 1899 Lohner-Porsche Mixte (포르쉐 박사).

- ① 프리우스 → 최초의 '양산' 하이브리드지 세계 최초는 아님 ✗
- ② 1899 Lohner-Porsche Mixte → 정답 ✓ → **정답**
- ③④⑤ → 틀림 ✗

✓ **정답:** ②

---

17. 직렬형(Series) 하이브리드 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 엔진과 모터가 각각 독립적으로 바퀴를 구동한다.
② 엔진이 발전기를 돌려 만든 전기로 모터가 바퀴를 구동한다(엔진은 직접 구동 안 함).
③ 엔진만으로 주행하고 모터는 없다.

④ 외부 충전이 반드시 필요하다.
⑤ 회생제동 기능이 전혀 없다.

📚 **개념** — 직렬형: 엔진은 **발전만**, 구동은 **모터**가 담당(엔진→발전기→전기→모터→바퀴).
📝 **해설** — ②가 정답. ①은 병렬형 설명.
📖 **강의안 출처** — 5주차(하이브리드 구조) "직렬형: 엔진이 발전기를 돌려 발생한 전기에 의해 모터가 구동되는 방식"
🎯 **시험포인트** — 직렬형=엔진 발전 전용, 구동은 모터 / 병렬형=엔진·모터 각각 독립 구동.

- ① 각각 독립 구동 → 병렬형 ✗
- ② 엔진 발전→모터 구동 → 직렬형 ✓ → **정답**
- ③④⑤ → 틀림 ✗

✓ **정답:** ②

---

18. 병렬형(Parallel) 하이브리드 시스템의 특징으로 옳은 것은?

① 엔진은 발전만 하고 바퀴는 모터만 돌린다.
② 엔진과 모터가 각각 독립적으로 구동할 수 있어 직렬형의 한계를 보완한 방식이며, 많은 하이브리드차가 선택한다.
③ 모터가 없는 방식이다.
④ 반드시 외부 전기 충전이 필요하다.
⑤ 수소를 연료로 쓴다.

📚 **개념** — 병렬형: 엔진과 모터가 **각각 독립적으로 구동**. 직렬형의 한계를 보완해 많은 HEV가 채택(아반떼 LPi, 혼다 시빅·인사이트 등).
📝 **해설** — ②가 정답.
📖 **강의안 출처** — 5주차 "병렬형: 엔진과 모터가 각각 독립적으로 구동 … 직렬형의 한계 때문에 많은 하이브리드가 선택 (현대 아반떼 Lpi, 혼다 시빅·인사이트)"
🎯 **시험포인트** — 병렬형=엔진·모터 독립 구동, 널리 채택.

- ① 엔진 발전만 → 직렬형 ✗
- ② 각각 독립 구동, 직렬형 보완 → 정답 ✓ → **정답**
- ③④⑤ → 틀림 ✗

✓ **정답:** ②

---

19. 복합형(직병렬) 하이브리드 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬형과 병렬형을 혼합한 방식이다.
② 엔진과 모터가 동시에 작동하거나, 모터 단독·엔진 단독으로도 구동한다.
③ 엔진과 회생제동을 통해 발전기를 돌려 구동축을 움직이기도 한다.
④ 대표 차량으로 도요타 프리우스가 있다.
⑤ 연비가 나빠지고 배출가스가 늘어나는 단점이 크다.

📚 **개념** — 복합형은 직렬·병렬 장점을 합쳐 상황별로 최적 운전 → 연비 향상·배출 감소.
📝 **해설** — ⑤ 틀림. 복합형은 오히려 연비↑·배출↓.
📖 **강의안 출처** — 5주차 "복합형: 직렬형과 병렬형을 혼합 … 엔진과 모터 동시/모터 단독/엔진 단독, 회생제동으로 발전기 돌려 구동축 이동"
🎯 **시험포인트** — 복합형=직병렬 혼합(상황별 최적), 연비↑·배출↓. 프리우스 대표.

- ①②③④ → 복합형 올바른 설명 ✓

- ⑤ 연비 나빠지고 배출 늘어남 → **틀림** ✕ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

---

20. 전기차에서 브레이크를 밟을 때의 "회생제동" 에너지 흐름으로 옳은 것은?

① 운동에너지가 브레이크 패드에서 전부 열로 버려진다.
② 모터가 발전기로 작동해 운동에너지를 전기로 바꿔 배터리에 저장한다.
③ 배터리 전기가 소모된다.
④ 엔진이 더 많은 연료를 태운다.
⑤ 타이어 마찰로만 멈춘다.

📚 **개념** — 회생제동: 감속 시 모터가 발전기가 되어 운동에너지를 전기로 변환·저장(연비·주행거리 향상).
📝 **해설** — ②가 정답.
📚 **강의안 출처** — 5주차 "회생제동장치: 브레이크를 밟을 때 모터가 발전기 역할을 하여 배터리에 전력을 저장"
🎯 **시험포인트** — 회생제동 = 모터→발전기→배터리 저장.

- ① 열로 버림 → 일반 제동 ✕
- ② 모터가 발전기→배터리 저장 → 정답 ✓ → **정답**
- ③④⑤ → 틀림 ✕

✓ **정답:** ②

■ Part 6. 자율주행 개요·발전·구조 (6주차)

21. 자율주행 기술의 성격으로 옳은 것은?

① 기계공학만으로 이루어진 단일 기술이다.
② 전기전자·컴퓨터·기계공학과 인공지능·소프트웨어가 결합된 융합기술이자 4차 산업혁명 관련 기술이다.
③ 통신 기술과는 전혀 무관하다.
④ 인공지능이 필요 없는 기술이다.
⑤ 과거 1900년대에 이미 완성된 기술이다.

📚 **개념** — 자율주행은 전기전자·컴퓨터·기계공학 + AI·SW가 결합한 **융합기술**이자 4차 산업혁명 기술.
📝 **해설** — ②가 정답.
📚 **강의안 출처** — 6주차(자율주행 개요) "자율주행기술은 4차 산업혁명 관련 기술 / 융합기술(전기전자·컴퓨터·기계공학, 인공지능·소프트웨어)"
🎯 **시험포인트** — 자율주행 = 융합기술(여러 공학+AI·SW), 4차 산업혁명.

- ① 기계공학만 → 틀림 ✕
- ② 융합기술·4차 산업혁명 → 정답 ✓ → **정답**
- ③④⑤ → 틀림 ✕

✓ **정답:** ②

---

22. SAE 자율주행 단계(Level) 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 0단계: 자율주행 기능 없음
② 2단계: 속도와 방향(조향)을 함께 제어

③ 3단계: 운전자 개입이 줄고 도로 상황에 맞게 스스로 제어
④ 4단계: 일정 구간에서 운전자가 목적지만 설정하면 되는 단계
⑤ 5단계: 특정 구간에서만 자율주행이 가능한 부분 자율단계

📚 **개념** — SAE 5단계 = **100% 완전 자율주행**. "특정 구간만"은 4단계에 가까움.
📝 **해설** — ⑤ 틀림. 5단계는 완전 자율주행.
📚 **강의안 출처** — 6주차 "자율주행단계 정의(SAE): 0~5단계, 5단계=100% 완전 자율주행"
🎯 **시험포인트** — 5단계=완전 자율. 책임: ~3단계 운전자 / 4~5단계 제조사.

- ①②③④ → SAE 단계 올바른 설명 ✓
- ⑤ 5단계를 부분 자율로 설명 → **틀림 ✗** → **정답**

✓ **정답:** ⑤

---

23. 자율주행 센서 중 라이다(LiDAR)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전파(라디오파)를 쏴서 거리를 측정한다.
② 레이저(빛)를 쏴 도달 지점들의 거리를 측정하며, 주로 근적외선(약 900~1550nm)을 사용한다.
③ 소리(초음파)로 아주 먼 거리를 측정한다.
④ 위성 신호만으로 주변 장애물을 인식한다.
⑤ 빛의 세기에 아무 규제가 없다.

📚 **개념** — 라이다는 **레이저(빛)**로 주변 모든 지점의 거리를 측정(점군, point cloud). 눈 안전을 위해 **빛 세기가 법으로 규제**되고, 근적외선(약 900~1550nm) 사용.
📝 **해설** — ②가 정답. ①은 레이더, ③은 초음파, ⑤는 틀림(규제 있음).
📚 **강의안 출처** — 6·7주차(자율주행 구조/센서) "라이다: 레이저로 물체 거리 측정, 도달하는 모든 지점 거리 동시 측정, 빛의 세기는 법으로 규제"
🎯 **시험포인트** — 라이다=레이저(빛), 근적외선 약 905~1550nm, 빛 세기 규제.

- ① 전파 → 레이더 ✗
- ② 레이저·근적외선·점군 → 라이다 ✓ → **정답**
- ③ 초음파 → 다른 센서 ✗
- ④ 위성만 → GPS ✗
- ⑤ 규제 없음 → 틀림(규제 있음) ✗

✓ **정답:** ②

---

24. 자율주행 센서별 특성으로 옳지 않은 것은?

① 카메라: 색·차선·표지판 인식에 강하나 야간·악천후에 약하다.
② 레이더: 전파를 사용해 날씨에 강하고 거리·속도 측정에 유리하다.
③ 라이다: 정밀한 3D 거리 측정이 가능하나 상대적으로 고가다.
④ GPS: 차량의 대략적 위치를 알려준다.
⑤ 카메라: 어떤 환경에서도 100% 완벽하게 인식한다.

📚 **개념** — 각 센서는 장단점이 있어 **센서 융합**이 필요해요. 어떤 센서도 100% 완벽하지 않아요.
📝 **해설** — ⑤ 틀림. 카메라는 야간·악천후에 약해 완벽하지 않음.
📚 **강의안 출처** — 6주차 "라이다 장점·단점 / 레이더 장점·단점", 센서 융합 필요성
🎯 **시험포인트** — 카메라(색·차선, 야간 약함)/레이더(날씨 강함)/라이다(정밀·고가). 완벽한 단일 센서 없음→융합.

- ①②③④ → 올바른 센서 특성 ✓
- ⑤ 카메라 100% 완벽 → **틀림** ✗ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

---

25. 자율주행차의 핵심 기술 3단계 순서로 옳은 것은?

① 제어 → 판단 → 인지
② 인지(Sense) → 판단(Plan) → 제어(Act)
③ 판단 → 인지 → 제어
④ 인지 → 제어 → 판단
⑤ 제어 → 인지 → 판단

📚 **개념** — 자율주행 작동 원리 = **인지(센서로 주변 파악) → 판단(경로·행동 결정) → 제어(조향·가감속 실행)**.
📝 **해설** — ②가 정답.
📚 **강의안 출처** — 9주차(자율주행 핵심기술) "자율주행 작동 원리: 인지 → 판단 → 제어"
🎯 **시험포인트** — 인지→판단→제어 (Sense→Plan→Act). 눈→뇌→손발.

- ② 인지→판단→제어 → 정답 ✓ → **정답**
- 나머지 → 순서 틀림 ✗

✓ **정답:** ②

---

26. 자율주행 "인지(Perception)" 기술에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 다양한 센서로 주변 환경·상태를 인식하는 기술이며, 센서 융합과 인공지능이 특징이다.
② 목적지까지의 경로를 계획하는 판단 단계다.
③ 조향·가감속을 실제로 실행하는 제어 단계다.
④ 운전자의 손·발에 해당하는 작업이다.
⑤ 센서 없이 지도만으로 동작한다.

📚 **개념** — 인지 = **센서로 주변을 인식**하는 단계(사람의 눈). 센서 융합 + AI가 특징.
📝 **해설** — ①이 정답. ②는 판단, ③④는 제어.
📚 **강의안 출처** — 9주차 "자율주행 인지기술: 다양한 센서로 주변 환경·상태 인지 / 특징: 센서 융합, 인공지능"
🎯 **시험포인트** — 인지=센서로 주변 인식(눈), 센서융합+AI.

- ① 센서로 주변 인식·융합·AI → 인지 ✓ → **정답**
- ②③④⑤ → 틀림 ✗

✓ **정답:** ①

■ Part 7. 자율주행 AI (7주차)

27. 기계학습(머신러닝) 중 "지도학습(Supervised Learning)"의 설명으로 옳은 것은?

① 정답(레이블)이 없는 데이터에서 군집을 찾는다.
② 보상을 받으며 시행착오로 학습한다.
③ 정답(label)이 있는 데이터로 학습하며, 분류(classification)와 회귀(regression)에 사용된다.
④ 데이터 없이 규칙만으로 동작한다.

⑤ 차원 축소 전용 기법이다.

📚 **개념** — 지도학습 = **정답(label)이 붙은 데이터**로 학습 → 분류·회귀.
📝 **해설** — ③이 정답. ①⑤는 비지도학습, ②는 강화학습.
📚 **강의안 출처** — 7주차(AI) p33·p37 "지도학습: 특징벡터X와 목표값Y(정답=레이블) 모두 주어짐 / Y가 카테고리면 분류, 연속값이면 회귀"
🎯 **시험포인트** — 지도학습=레이블+분류·회귀 / 비지도=군집·차원축소 / 강화=보상.

- ① 정답 없이 군집 → 비지도학습 ✗
- ② 보상 시행착오 → 강화학습 ✗
- ③ 레이블+분류·회귀 → 지도학습 ✓ → **정답**
- ④ 데이터 없이 → 틀림 ✗
- ⑤ 차원 축소 → 비지도 ✗

✓ **정답:** ③

---

28. 기계학습에서 "과적합(Overfitting)"에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모델이 학습 데이터에만 지나치게 최적화되어 새로운(테스트) 데이터 성능이 떨어지는 현상
② 모델이 모든 데이터에 완벽히 일반화된 이상적 상태
③ 데이터가 전혀 없는 상태
④ 학습 속도가 빨라지는 현상
⑤ 배터리가 과충전되는 현상

📚 **개념** — 과적합 = 학습 데이터에만 과최적화 → 새 데이터엔 약함. 규제(regularization)·모델 변경으로 해결. 기계학습 목표는 **일반화**.
📝 **해설** — ①이 정답.
📚 **강의안 출처** — 7주차 p518 "과적합(overfitting): 모델이 학습 데이터에 최적화되어 테스트 데이터 성능이 떨어지는 경우 / 일반화 성능이 중요"
🎯 **시험포인트** — 과적합=학습데이터 과최적화(새 데이터 약함). 해결=규제. 목표=일반화.

- ① 학습데이터 과최적화, 테스트 성능 저하 → 과적합 ✓ → **정답**
- ②③④⑤ → 틀림 ✗

✓ **정답:** ①

---

29. 자율주행에 필요한 전 과정(인지~제어)을 하나의 심층신경망(DNN)으로 통째 학습하는 방법은?

① Mediated perception learning
② Direct perception learning
③ End-to-End learning
④ Reinforcement-only learning
⑤ Rule-based learning

📚 **개념** — End-to-End learning = 입력(영상·센서)부터 출력(주행 조작)까지 **중간 단계 없이 하나의 신경망으로 직접 매핑**해 학습.
📝 **해설** — ③이 개념상 정답(입력→주행 조작 직접 매핑).
📚 **강의안 출처** — 7주차(AI) "입력 이미지를 주행 조작에 직접 매핑", End-to-End 자율주행

🎯 **시험포인트** — 입력~출력 통째 학습 = End-to-End. (중간 인식 단계=Mediated perception)

- ① Mediated perception → 중간 인식 단계 거침 ✗
- ② Direct perception → 다른 방식 ✗
- ③ End-to-End learning → 전 과정 통째 학습 ✓ → **정답**
- ④⑤ → 해당 아님 ✗

⚠ 참고: 지난 기출에서 이 유형의 '정답 키'가 ①(Mediated perception)로 표기된 적이 있어요. 개념 정의상 정답은 ③ End-to-End이니, 교수님 강의/정답을 함께 확인하세요.

✓ **정답:** ③ *(개념 기준)*

---

30. 자율주행자동차 상용화를 위해 극복해야 할 과제가 **아닌** 것은?

① 기술 안전성 확보 ② 사고 책임 소재 등 법·제도 정비 ③ 사회적 수용성 확보 ④ 윤리 문제(사고 상황 판단) 논의 ⑤ 보행자의 교통질서 준수의식 제고

📚 **개념** — 자율주행 상용화 과제 = 기술 안전성·법제도·사회적 수용성·윤리. '보행자 교통질서'는 기술 과제가 아님.
📝 **해설** — ⑤가 정답(과제 아님).
📚 **강의안 출처** — 6주차(자율주행 개요) 상용화 과제, 7주차(AI) 자율주행 이점·과제
🎯 **시험포인트** — 상용화 과제 = 안전성·법제도·수용성·윤리. 보행자 의식 제고는 기술 과제 아님.

- ①②③④ → 상용화 과제 ✓
- ⑤ 보행자 교통질서 → 기술 과제 아님 → **정답** ✗

✓ **정답:** ⑤

🏷 정답 요약 (30문항)

문	정답	주제	문	정답	주제
1	⑤	친환경차 법적 종류	16	②	최초 하이브리드
2	③	하이브리드 정의	17	②	직렬형 HEV
3	⑤	차종별 특징(FCEV)	18	②	병렬형 HEV
4	④	초기 EV 장점	19	⑤	복합형 HEV
5	⑤	BEV 핵심부품	20	②	회생제동
6	①	OBC(AC→DC)	21	②	자율주행=융합기술
7	③	리튬이온 배터리	22	⑤	SAE 레벨
8	②	DC 모터 단점	23	②	라이다
9	②	EV 구동모터(IM·IPMSM)	24	⑤	센서 특성
10	②	릴럭턴스 토크	25	②	인지→판단→제어
11	②	인버터(DC→AC)	26	①	인지 기술
12	③	BMS	27	③	지도학습

13	④	Yaw	28	①	과적합
14	②	eLSD	29	③	End-to-End
15	①	언더/오버스티어	30	⑤	상용화 과제

✓ **시험 직전 핵심 암기 (강의안 근거)**

- 법적 친환경차 = 전기·태양광·하이브리드·수소전기 (디젤 X)
- EV 핵심부품 = 구동모터·인버터·배터리/BMS·충전기(OBC) + 감속기(변속기 X)
- **인버터 DC→AC(모터 구동) / OBC AC→DC(충전) / LDC 고전압→12V / 컨버터·회생제동 저장**
- EV 구동모터 = 유도모터(IM) + 영구자석 동기모터(IPMSM) / 마그네틱+릴럭턴스 토크
- 하이브리드: **직렬=엔진 발전만·모터 구동 / 병렬=각각 독립 구동 / 복합=혼합(프리우스)**, 최초=1899 Lohner-Porsche
- 차량운동 Yaw=방향전환 / eLSD=내륜→외륜 토크(US 방지)
- 자율주행: 인지→판단→제어 / SAE 5단계=완전자율 / 라이다=레이저 근적외선(905~1550nm)
- 머신러닝: 지도=레이블+분류·회귀 / 비지도=군집 / 강화=보상 / 과적합=학습데이터 과최적화, 목표=일반화